

## Energia e emissões de CO<sub>2</sub> em Portugal / UE

Portugal tem vindo a alterar de forma significativa a sua relação com a energia e com as emissões de dióxido de carbono. Esta data story procura responder a três perguntas centrais: (1) como é composto o sistema energético português, (2) como evoluíram, ao longo do tempo, o peso das energias renováveis e as emissões de CO<sub>2</sub> per capita, e (3) onde se posiciona Portugal quando comparado com outros países europeus. Para isso, são usados três dashboards complementares, desenvolvidos em D3 e Tableau, que dão corpo visual a esta narrativa e os datasets de CO<sub>2</sub> e gases com efeito de estufa (Our World in Data), Energia (mix, renováveis, etc.), também proveniente de Our World in Data e PIB per capita (World Bank).

### 1. Ponto de partida: o mix energético

A primeira parte desta história começa no lado da oferta, ou seja, de que fontes vem a energia consumida em Portugal e como é que isso se compara com a realidade europeia? Responder a esta pergunta é essencial, porque a possibilidade de reduzir emissões está condicionada pela composição do mix energético. Um sistema muito dependente de combustíveis fósseis terá, à partida, mais dificuldade em descarbonizar do que um sistema com forte presença de fontes renováveis.

O Dashboard 1, desenvolvido em D3, representa o mix energético através de um gráfico de barras empilhadas. Cada barra corresponde a um país ou a um ano de referência, e a sua decomposição mostra a percentagem de energia proveniente de fontes renováveis, nuclear e fósseis. Portugal é destacado e comparado com países como Alemanha, França e Espanha, o que permite perceber se o perfil português é mais ou menos intensivo em combustíveis fósseis do que o dos seus pares.

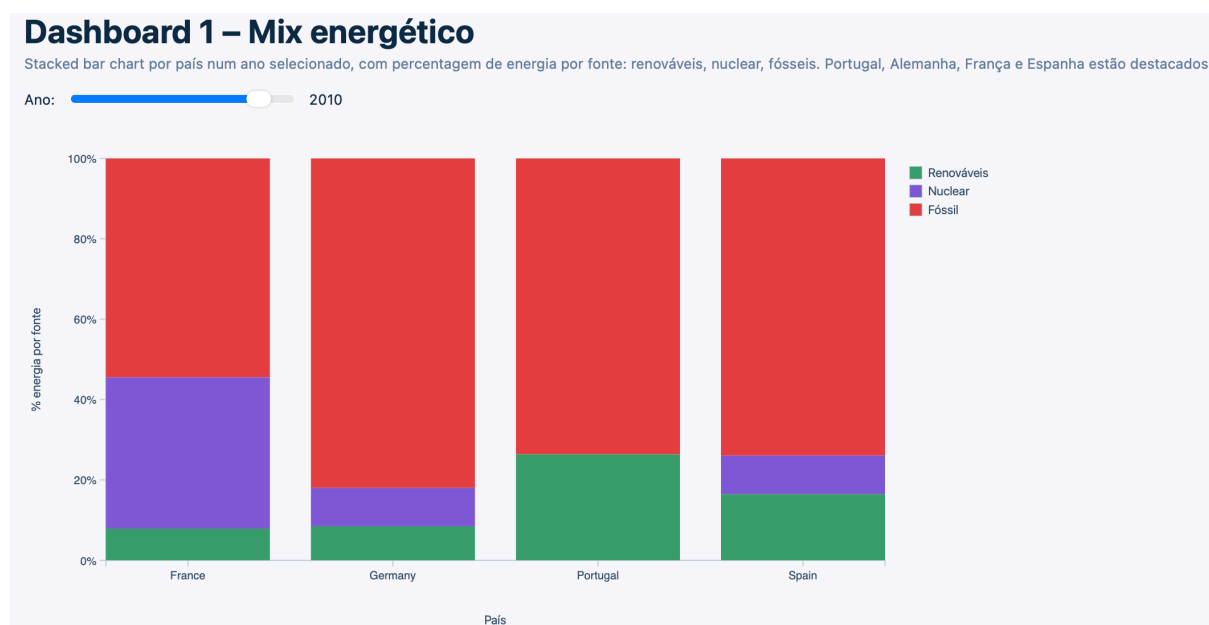


Figure 1: Dashboard 1 – Mix energético (% energia por fonte).

A leitura deste primeiro painel sugere uma conclusão importante: Portugal já apresenta um peso relevante de fontes renováveis no seu mix energético, superior ao de alguns países de referência, embora continue a existir uma componente fóssil significativa. Este resultado é consistente com análises de política energética recentes, que sublinham o forte investimento português em renováveis, ao mesmo tempo que reconhecem a necessidade de consolidar a substituição de combustíveis fósseis por opções de baixo carbono.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[https://www.oecd.org/en/publications/portugal-2021-energy-policy-review\\_3b485e25-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/portugal-2021-energy-policy-review_3b485e25-en.html)

## 2. Portugal no contexto internacional: a nuvem de países

A terceira parte da data story desloca o foco da série temporal nacional para a comparação internacional. O Dashboard 2, também desenvolvido no Tableau, mostra um gráfico de dispersão em que cada ponto representa um país. O eixo horizontal indica a percentagem de energia proveniente de fontes renováveis, o eixo vertical representa as emissões de CO<sub>2</sub> per capita e o tamanho dos pontos reflete, de forma aproximada, o Produto Interno Bruto per capita. Um seletor de ano permite observar como esta nuvem de países se reorganiza ao longo do tempo.

Neste scatter plot, Portugal é destacado visualmente, o que ajuda a perceber se o país se aproxima de perfis mais intensivos em renováveis, se se encontra na média europeia, ou se permanece próximo de países com forte dependência fóssil. A comparação com países como Alemanha, França e Espanha, bem como com a média da União Europeia, permite situar Portugal numa trajetória relativa: não se trata apenas de saber se o país melhorou, mas de perceber se melhorou mais rápido ou mais devagar do que os seus pares.

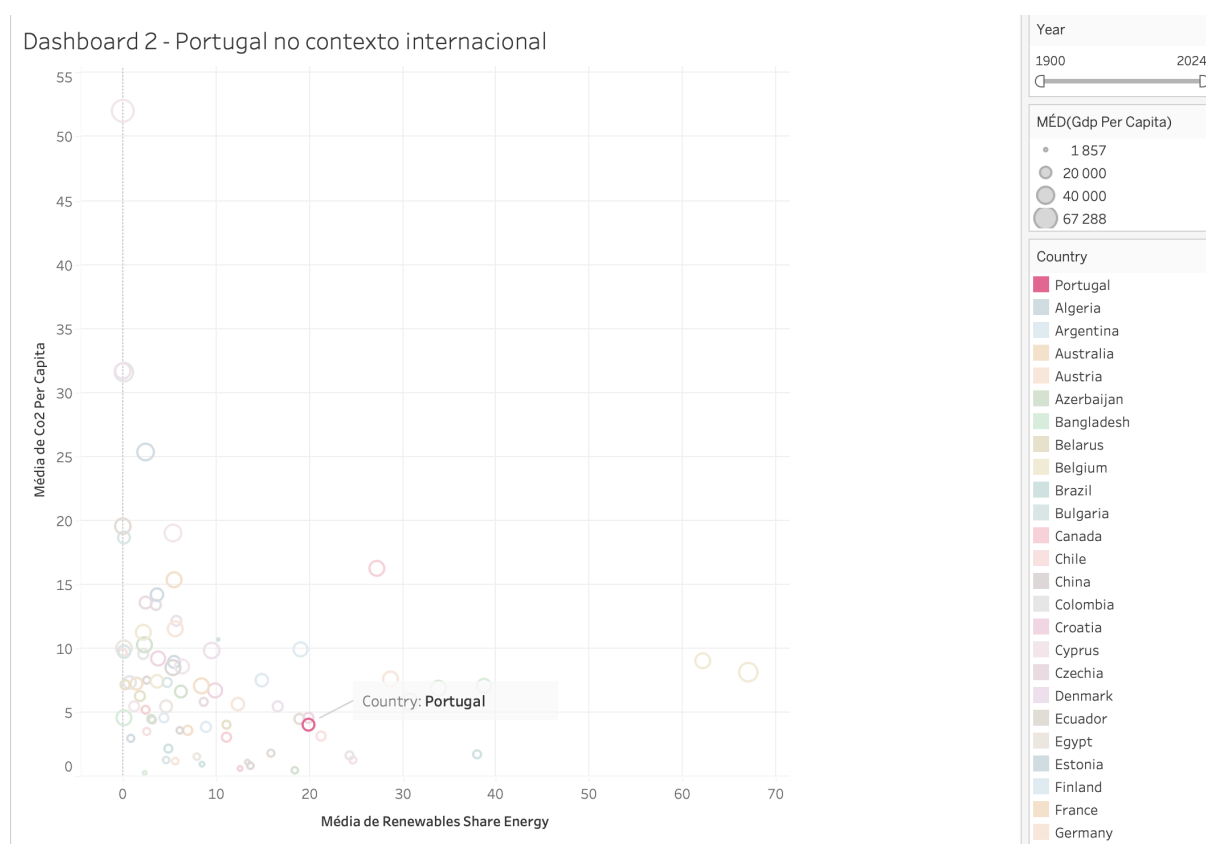


Figure 2: Dashboard 2 – Dispersão de países. Cada ponto representa um país, cruzando percentagem de energia renovável, emissões de CO<sub>2</sub> per capita e PIB per capita; Portugal é destacado.

A leitura deste painel sugere que Portugal, em determinados anos recentes, se posiciona entre os países com maior peso de renováveis no mix energético, enquanto apresenta níveis de emissões per capita relativamente moderados, tendo em conta o contexto europeu. Esta evidência é coerente com avaliações internacionais que colocam Portugal num patamar de desempenho climático intermédio-alto, embora ainda com margem para reforçar a ambição e a implementação efetiva das políticas.

### 3. Trajetória temporal: renováveis e CO<sub>2</sub> ao longo das décadas

Compreendido o ponto de partida, a narrativa avança para a dimensão temporal: como é que o peso das renováveis e as emissões de CO<sub>2</sub> per capita evoluíram em Portugal ao longo das últimas décadas? O Dashboard 3, construído no Tableau, apresenta uma linha temporal dupla, em que a percentagem de energia renovável e o nível de emissões per capita são mostrados em simultâneo. Esta visualização permite observar padrões de aceleração, estabilização e eventual redução, tornando evidente que a transição energética não é um processo linear.

Na linha temporal, alguns anos são assinalados como marcos narrativos. A entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, em 1986, marca um novo enquadramento económico e regulatório. A década de 2000 é associada ao contexto do Protocolo de Quioto e à intensificação de políticas climáticas. A partir de 2010 observam-se sinais de maior penetração de renováveis, nomeadamente através da expansão da geração eólica, enquanto 2016 e 2019 remetem para o Acordo de Paris e para o reforço da ambição de neutralidade climática na União Europeia. Estas anotações não pretendem sugerir uma causalidade mecânica, mas sim fornecer pontos de referência que ajudam a ler a forma da curva.

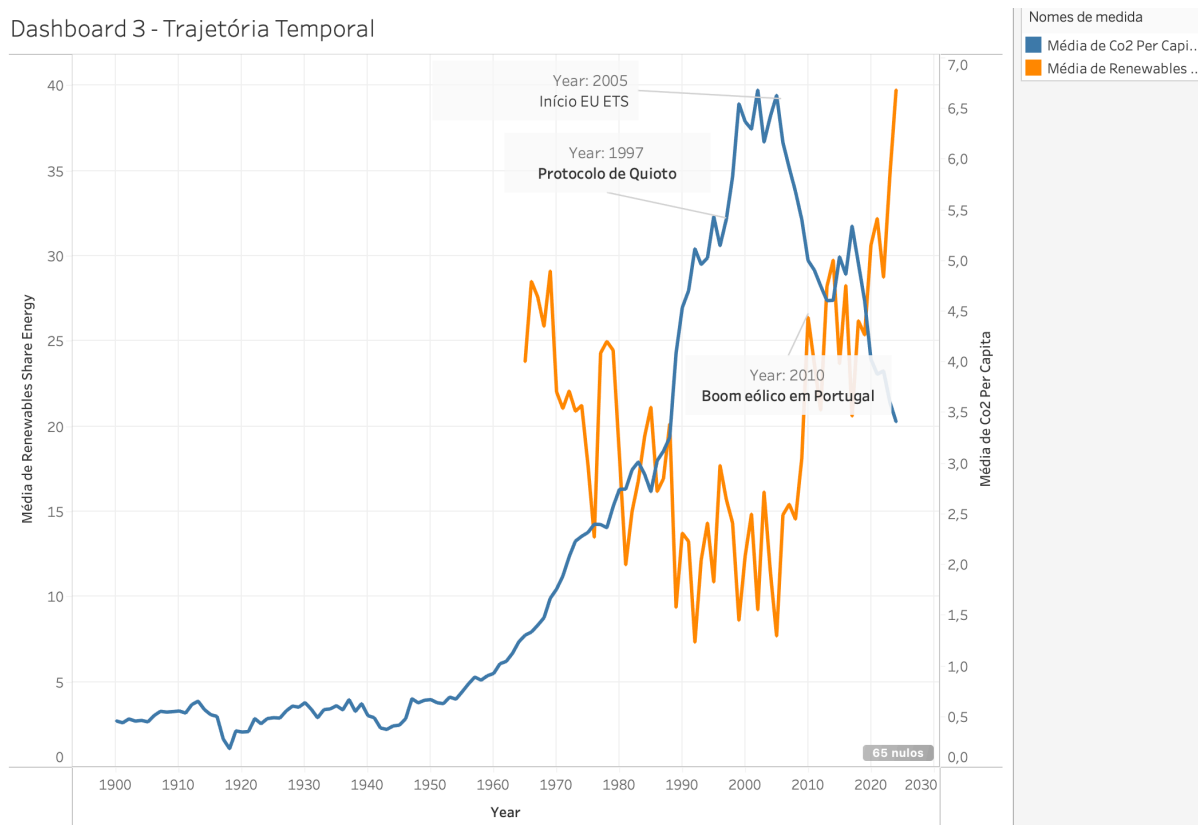


Figure 3: Dashboard 3 – Trajetória temporal de Portugal. Em simultâneo, observam-se o aumento do peso das renováveis e a evolução das emissões de CO<sub>2</sub> per capita, com anos politicamente relevantes anotados.

O comportamento conjunto das duas séries reforça a ideia de que a descarbonização é um processo gradual. O aumento do peso das renováveis nem sempre se traduz numa redução imediata das emissões, porque estas também dependem do consumo total de energia, da estrutura sectorial da economia e de outros fatores conjunturais. Ainda assim, ao observar o período completo, nota-se uma tendência de longo prazo em que Portugal consegue aumentar a quota de energia limpa e, em determinados momentos, estabilizar ou reduzir as emissões per capita, em linha com os objetivos

européus de descarbonização progressiva.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>[https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law\\_en](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en)

## 4. Síntese: o que os dados contam

Reunindo os três dashboards, a data story permite formular três conclusões principais. Em primeiro lugar, a análise do mix energético mostra que a transição portuguesa é visível na estrutura do sistema: o peso das renováveis aumentou, e Portugal destaca-se positivamente em comparação com alguns dos seus pares europeus. Em segundo lugar, a trajetória temporal evidencia que a redução de emissões não é um processo imediato nem monotónico. Há fases de aceleração e de estabilização, e a leitura correta passa por reconhecer que a política energética, a conjuntura económica e a adoção de tecnologia interagem ao longo do tempo.

Em terceiro lugar, a comparação internacional mostra que o significado da trajetória portuguesa só é plenamente compreendido quando colocada no contexto da União Europeia e de outros países relevantes. Portugal surge como um caso de transição relevante, coerente com o objetivo de neutralidade climática europeia, mas ainda em processo de consolidação. Assim, a história contada pelos dados é a de um país que já percorreu uma parte importante do caminho, mas que precisa de manter o ritmo de descarbonização e de aprofundar o investimento em energia limpa para alinhar plenamente a sua trajetória com os objetivos climáticos de longo prazo.

Em suma, os três dashboards não são apenas visualizações isoladas. O primeiro descreve a composição do sistema energético, o segundo mostra como Portugal se posiciona no mapa internacional e o terceiro acompanha a sua evolução ao longo das décadas. Juntos, constroem uma narrativa coerente sobre energia e emissões de CO<sub>2</sub>, em que cada gráfico responde a uma parte da mesma pergunta: como é que um país consegue transitar, de forma gradual, para um sistema energético mais limpo sem perder de vista o enquadramento europeu que orienta essa transição?